Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"

Домашняя работа по курсу “Управление требованиями и проектированием ИС”

"Разработка требований для российской сети частных медицинских клиник «Медси». Портал для корпоративных клиентов компании «МЕДСИ»"

по направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика"
образовательная программа "Бизнес-информатика"

Выполнила:

Малеванная Рената Борисовна, ББИ235

Преподаватели:
Дубровский Юрий Владимирович
Простова Дарья Игоревна

Москва 2025

0. Содержание

0. Содержание....2
1. Введение....3
2. Сфера деятельности АО “Группа компаний «МЕДСИ»”....4
2.1. Протокол интервью с заказчиком....4
2.2. Обзорная информация о компании....4
2.3. Ограничения на основании регуляторных документов (ФЗ и т.д.)....5
2.4. Информация о стейкхолдерах и оргструктуре....5
2.5. Описание методов анализа....8
3. Основной перечень проблем и пути решения в АО «ГК МЕДСИ»....9
4. Модель жизненного цикла....11
4.1. Выбор методологии жизненного цикла ПО....11
4.2. Этапы жизненного цикла в Agile (Scrum)....11
4.3. Сравнение методологии с другими методологиями....12
4.4. Инструменты управления....13
4.5. Заключение....14
5. Функциональные требования....15
6. Нефункциональные требования (FURPS+)....17
7. Проектирование REST запроса....20
7.1. Требование / пользовательская история....20
7.2. UI....20
7.2.1. Входящие данные для запроса....20
7.2.2. UI: Отображение полученных данных....21
7.3. API....23
7.3.1. Описание запроса....23
7.3.2. Входящее сообщение....24
7.3.3. Пример запроса....25
7.3.4. Выходные данные....25
7.3.5. Ответное сообщение....25
7.3.6. Пример ответного сообщения....27
7.3.7. Описание логики выполнения метода....28
7.3.8. Спецификация в формате OpenAPI....30
8. Концептуальная модель данных....31
8.1. Перечень сущностей и их описание....31
8.2. ER-диаграмма....34
9. Диаграммы процессов....36
9.1. BPMN-диаграмма процесса....36
9.2. UML-диаграммы....37
10. Заключение....40
11. Список литературы и используемых инструментов....41
12. Приложение....43

1. Введение

Данная работа направлена на разработку требований для создания портала для корпоративных клиентов компании «МЕДСИ». Портал будет предназначен для HR-отделов организаций, заключивших договоры на добровольное медицинское страхование (ДМС) для своих сотрудников. Его основной функцией будет обеспечение доступа к агрегированной статистике по использованию программ ДМС, автоматизация процесса получения отчетности и уведомлений, а также сокращение объема “ручных” запросов в МЕДСИ и страховые компании.

Цель проекта - подготовить детализированный набор требований для разработки портала, который будет интегрирован с системой онлайн-согласования ДМС и предоставит корпоративным клиентам удобные инструменты для управления медицинскими полисами сотрудников. Портал позволит HR-отделам получать актуальную информацию о состоянии запросов на медицинские услуги, использовать различные фильтры для анализа данных по программам ДМС, а также самостоятельно формировать отчеты по использованию медицинских услуг и лимитов.

В рамках работы необходимо будет выполнить следующие задачи:

1. Анализ текущих бизнес-процессов работы с корпоративными клиентами и программами ДМС в компании МЕДСИ, выявление существующих проблем и потребностей HR-отделов.
2. Разработка функциональных требований для портала.
3. Определение нефункциональных требований.
4. Проектирование архитектуры системы.
5. Разработка концептуальной модели данных, описывающей сущности, атрибуты и взаимосвязи, используемые в рамках портала.
6. Создание спецификаций для API и REST-запросов, которые обеспечат обмен данными между порталом и внутренними системами.
7. Подготовка документации в формате OpenAPI.
8. Проектирование диаграмм процессов с использованием BPMN для описания бизнес-процессов, связанных с взаимодействием корпоративных клиентов с системой ДМС.
9. Проектирование UML-диаграмм для описания взаимодействий между компонентами системы.

Реализация этого проекта позволит повысить эффективность работы HR-отделов, улучшить клиентский сервис и снизить нагрузку на сотрудников МЕДСИ за счет автоматизации процессов отчетности и мониторинга по программам ДМС.

2. Сфера деятельности АО “Группа компаний «МЕДСИ»”

2.1. Протокол интервью с заказчиком

Интервью с заказчиком было проведено для сбора требований и согласования бизнес-целей по разработке портала для корпоративных клиентов сети клиник МЕДСИ. Основной целью портала является предоставление HR-отделам инструментов для мониторинга и отчетности по программам ДМС, а также упрощение процесса обработки данных. В ходе интервью были выявлены проблемы текущего процесса, такие как разрозненные каналы для получения отчетности и недостаточная прозрачность данных. Также обсуждены ключевые бизнес-цели: автоматизация отчетности, улучшение прозрачности и интеграция с существующими системами компании и страховщиков. Подробности содержатся в Приложении 1.

2.2. Обзорная информация о компании

АО “Группа компаний «МЕДСИ»” - одна из крупнейших и ведущих федеральных сетей частных медицинских клиник в России. Компания основана в 1996 году и входит в контур публичной многопрофильной корпорации АФК “Система”, которая контролирует около 95% акций, оставшаяся доля принадлежит менеджменту.

МЕДСИ развивает всероссийскую сеть лечебно-профилактических учреждений, ориентированных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, а также общее оздоровление пациентов. Сеть включает более 140 объектов: клинико-диагностические центры, поликлиники для взрослых и детей, клинические больницы, санатории, медицинские пункты и центры медицинского велнеса в Москве, Московской области и ряде регионов России.

Компания предоставляет полный спектр медицинских услуг - от первичного приема и скорой/неотложной помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств, реабилитации и санаторно-курортного лечения. В клиниках МЕДСИ развиты центры компетенций по ключевым направлениям, работают тысячи врачей различных специальностей.

Значительную часть клиентской базы МЕДСИ составляют корпоративные клиенты и застрахованные по программам ДМС. Сеть заключает прямые годовые договоры медицинского обслуживания с юридическими лицами и участвует в программах корпоративного ДМС совместно с крупными страховыми компаниями. Для корпоративных клиентов развиваются специальные программы прикрепления и well-being-программы, ориентированные на профилактику и поддержку здоровья сотрудников.

МЕДСИ активно инвестирует в технологии и цифровую трансформацию медицинских сервисов: развивает цифровые сервисы для пациентов, собственную лабораторную сеть, внедряет современные решения и участвует в международных партнерствах.

В отраслевых рейтингах МЕДСИ устойчиво занимает позиции одного из лидеров российского рынка частной медицины. Такая позиция компании на рынке, масштаб сети, высокая доля корпоративных и ДМС-клиентов, а также фокус на цифровых сервисах делают МЕДСИ репрезентативным объектом для анализа и обоснования проекта.

2.3. Ограничения на основании регуляторных документов (ФЗ и т.д.)

Таблица 1. Регуляторные документы и вытекающие ограничения

Регуляторный документ	Ограничение (суть требования)
ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»	Персональные и медицинские данные относятся к специальной категории ПДн. Их обработка допускается только на законном основании, с конкретной целью, при минимизации собираемых данных и соблюдении организационных и технических мер защиты.
ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»	Медицинская информация относится к врачебной тайне. Ее раскрытие работодателю, страховщику и иным третьим лицам допускается только в случаях, предусмотренных законом, либо при наличии информированного согласия пациента.
Закон РФ № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ»	Регламентирует деятельность страховщиков по ДМС. Требования к договору и правилам страхования, урегулирование убытков и обмен информацией между страховщиком, страхователем и медорганизацией.
ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»	Устанавливает общие требования к защите информации в ИС. Предотвращение несанкционированного доступа, обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, ответственность за нарушение режима защиты.
ФЗ № 242-ФЗ (локализация ПДн граждан РФ)	Обязывает обеспечивать первичную запись, систематизацию и хранение персональных данных граждан РФ в базах данных.

2.4. Информация о стейкхолдерах и оргструктуре

Таблица 2. Карта стейкхолдеров

Роль / Должность	Описание вклада и интересов в проекте	Власть/ Влияние (1-5)	Интерес (1-5)
Президент АО “Группа компаний «МЕДСИ»”	Определяет стратегические цели развития корпоративного и ДМС-направления, утверждает запуск проекта, бюджет и целевые показатели.	5	5

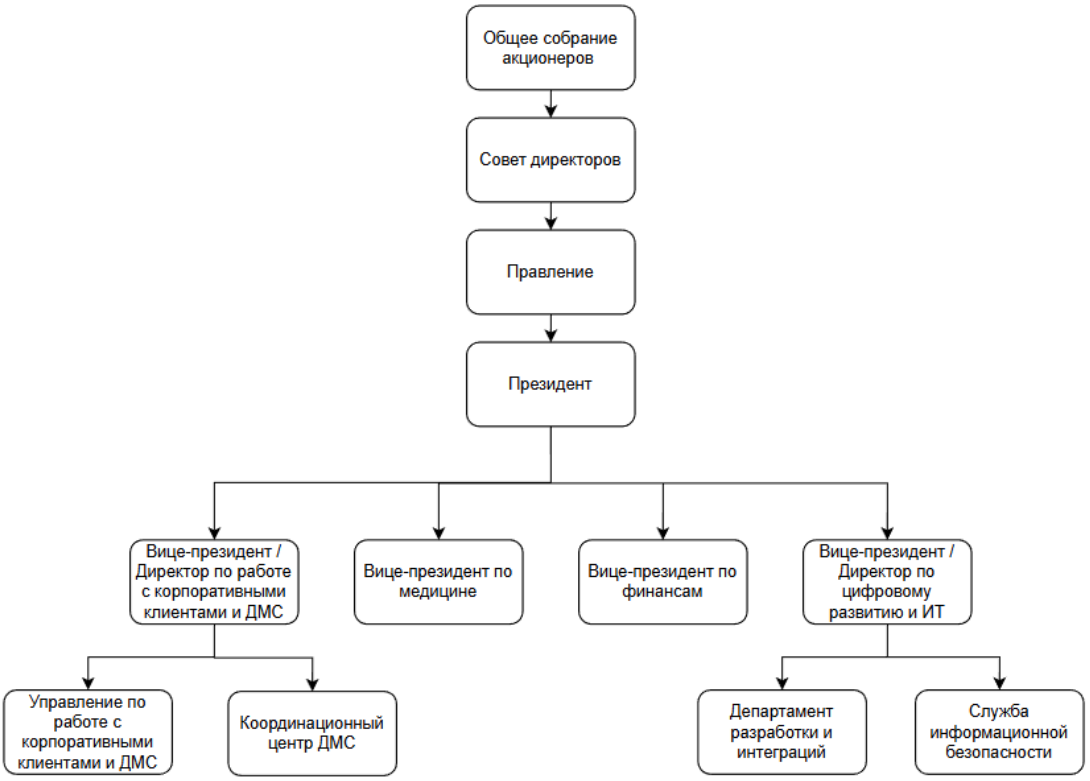
Директор по работе с корпоративными клиентами и ДМС (бизнес-владелец продукта)	Формирует бизнес-требования, определяет приоритеты функциональности портала, отвечает за удовлетворенность корпоративных клиентов и эффективность работы системы.	5	5
Директор по цифровому развитию и ИТ	Определяет архитектуру решения, отвечает за интеграцию с существующими системами, организацию разработки и эксплуатации, соблюдение требований.	5	4
Руководители профильных подразделений (координационный центр ДМС, администраторы клиник, биллинг, служба ИБ)	Участвуют в формировании требований, валидации процессов и регламентов, тестировании и приемке решения. Заинтересованы в сокращении ручного труда, снижении ошибок и соблюдении требований.	4	5
Страховые компании, партнеры по ДМС	Внешние стейкхолдеры, принимающие решения по согласованию услуг. Заинтересованы в структурированном обмене данными, сокращении ручной обработки, снижении числа спорных случаев и обеспечении прозрачности решения.	3	4
Корпоративные клиенты (HR, ответственные за соцпакет/ДМС)	Пользователи портала, получатели отчетности по программам ДМС. Ожидают прозрачности по статистике, удобной выгрузки отчетов и уменьшения объема ручных запросов в МЕДСИ и страховые компании.	4	5
Проектная команда	Организует и реализует проект: собирает требования, проектирует решение, разрабатывает и тестирует систему, готовит документацию и обучение.	5	5
Внутренние пользователи системы (координаторы ДМС, администраторы клиник, операционисты биллинга)	Ежедневно работают с системой, создают и отслеживают запросы, используют данные о решениях страховщиков и лимитах ДМС при работе с пациентами и выставлении счетов. Ожидают простого интерфейса и быстрого доступа к статусам запросов.	4	5

Внешние подрядчики и технические партнеры (интеграторы, поставщики ИТ-решений)	Реализуют интеграции с внешними системами (страховыми компаниями и смежными сервисами), внедряют средства защиты информации. Заинтересованы в стабильных интерфейсах и долгосрочном сотрудничестве с МЕДСИ.	3	4

Проект по разработке портала для корпоративных клиентов МЕДСИ включает стейкхолдеров с разным уровнем власти/влияния и интереса. Руководство компании (власть/влияние 5, интерес 5) принимает ключевые решения. Проектная команда и внутренние пользователи (влияние 4, интерес 5) активно участвуют в разработке и тестировании системы. Страховые компании важны для интеграции данных, а внешние подрядчики отвечают за техническую реализацию. Успех проекта зависит от эффективного взаимодействия всех этих групп.

На диаграмме представлена фрагментированная схема органов управления и функциональных блоков компании, релевантных проекту по созданию портала для корпоративных клиентов. В структуре отражены основные уровни корпоративного управления (общее собрание акционеров, совет директоров, правление и президент), а также ключевые подразделения, участвующие в реализации и эксплуатации проектного решения: блок работы с корпоративными клиентами и ДМС, медицинский блок, финансовый блок и блок цифрового развития и ИТ с подчиненными подразделениями.

Рисунок 1. Фрагмент организационной структуры МЕДСИ, релевантный проекту



2.5. Описание методов анализа

Для подготовки проекта был использован набор методов, обеспечивающих сбор, структурирование и интерпретацию информации о текущей работе с ДМС и корпоративными клиентами.

- Анализ открытых источников и документов. Изучены материалы МЕДСИ, страховых компаний и нормативные акты, что позволило определить контекст, ограничения и общие принципы работы ДМС.
- Интервью с заказчиком и стейкхолдерами. В ходе интервью с ключевыми сотрудниками компании МЕДСИ были уточнены текущие проблемы, требования и цели проекта. Также были зафиксированы ожидания от портала, ключевые функции, которые он должен предоставлять, и ограничения, которые необходимо учесть при разработке.
- Анализ текущих процессов (AS-IS). Оценка существующих процессов взаимодействия с корпоративными клиентами и работы с программами ДМС в компании позволила выявить узкие места.
- Моделирование целевых процессов (TO-BE). На основе результатов анализа текущих процессов был разработан концептуальный план целевых процессов, включающих использование портала для корпоративных клиентов. Моделирование целевого состояния позволило учесть потребности HR-отделов и других пользователей в автоматизации отчетности и мониторинга программ ДМС.
- Анализ и приоритезация требований. Все собранные требования были проанализированы и классифицированы с использованием метода MoSCoW. Это позволило выделить обязательные, желательные и дополнительные требования

3. Основной перечень проблем и пути решения в АО «ГК МЕДСИ»

В текущей модели работы МЕДСИ с программами ДМС одной из ключевых проблем является отсутствие единой цифровой системы для мониторинга и отчетности по ДМС для корпоративных клиентов. HR-отделы, обслуживающие сотрудников компаний, заключивших договоры ДМС, вынуждены использовать разрозненные каналы связи (e-mail, телефон, excel-выгрузки) для получения информации о статусах и отчетности по программам. В такой модели сложно оперативно получить агрегированные показатели: сколько сотрудников реально пользуются ДМС, какова средняя стоимость обращения, как используются лимиты по договорам. Это увеличивает время на обработку запросов, затрудняет подготовку регулярной отчетности и усложняет для HR обоснование эффективности ДМС на языке понятных бизнес-метрик.

В качестве решения предложено внедрение портала для корпоративных клиентов, интегрированного с существующими системами компании (МИС, CRM, биллинг). Портал должен предоставлять HR-отделам не только “сырые” данные, но и набор ключевых показателей: долю сотрудников, использовавших ДМС за период (utilization rate), среднюю стоимость обращения, суммарные выплаты и использование лимитов по договорам. HR-специалисты смогут самостоятельно формировать регулярные отчеты, анализировать причины отказов, сравнивать показатели между подразделениями и периодами без обращения к сотрудникам МЕДСИ. Это сократит нагрузку на специалистов МЕДСИ, повысит скорость получения информации и улучшит прозрачность взаимодействия с корпоративными клиентами.

Цели по SMART:

- К концу IV квартала 2026 года подключить к порталу не менее 70% корпоративных клиентов в пилотных клиниках.
- В течение 12 месяцев после запуска портала обеспечить, чтобы не менее 60% регулярных отчетов по ДМС (включая ключевые KPI по использованию ДМС) генерировались HR-отделами самостоятельно через портал, без участия специалистов МЕДСИ.

Второй проблемой является отсутствие прозрачности и сложности в процессе отслеживания запросов на медицинские услуги по ДМС. В настоящее время сотрудники клиник и HR-отделы не имеют удобного инструмента для отслеживания статусов запросов. Это приводит к задержкам в обработке запросов, ошибкам в данных. Если говорить про решение, то это внедрение функционала в портал для корпоративных клиентов, обеспечивающий мониторинг статусов запросов в реальном времени. HR-отделы смогут отслеживать текущие статусы запросов и получать уведомления о результатах согласования. Мы повысим прозрачность и сократим время ожидания.

Цели по SMART:

- В течение 6 месяцев после запуска портала обеспечить, чтобы 80% запросов по ДМС проходили через систему с возможностью отслеживания статуса.

- Снизить количество спорных случаев по запросам на 30% в течение первого года работы портала, благодаря автоматизированному процессу отслеживания и согласования.

Эти решения и цели помогут повысить эффективность работы с корпоративными клиентами и приведут к оптимизации процессов в компании МЕДСИ.

4. Модель жизненного цикла

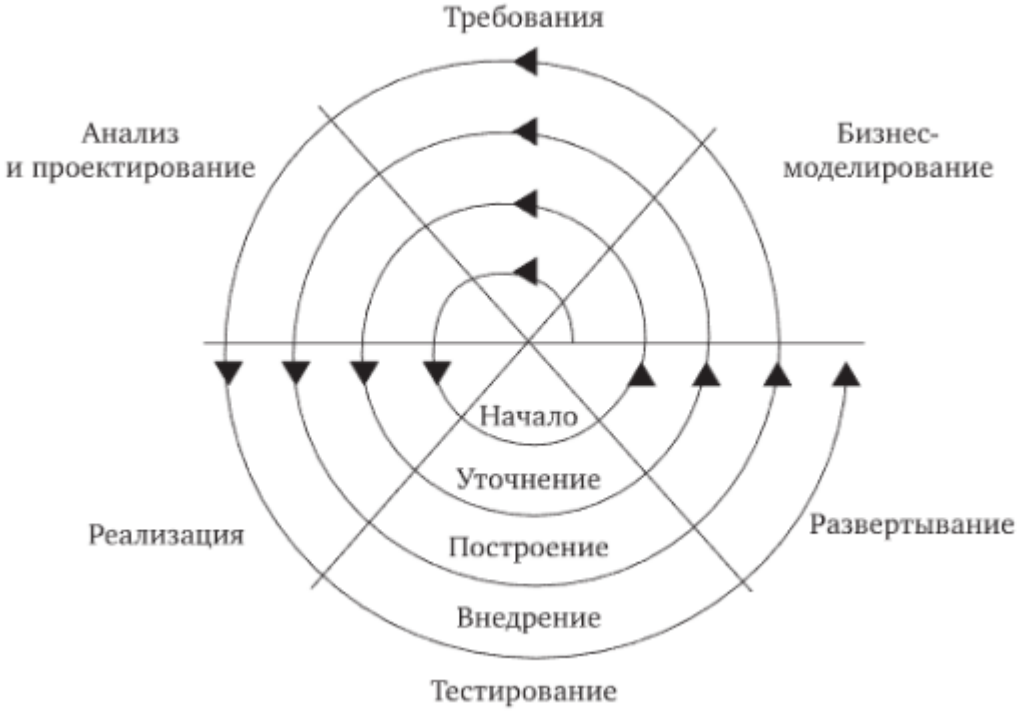
4.1. Выбор методологии жизненного цикла ПО

Жизненный цикл ПО и ИС - это совокупность стадий и этапов, которые проходит система от момента принятия решения о ее создании до полного прекращения эксплуатации. Это непрерывный и итеративный процесс, позволяющий адаптировать систему к изменяющимся требованиям и условиям.

Для реализации проекта по созданию портала корпоративных клиентов МЕДСИ выбрана итерационная модель жизненного цикла ПО.

Итерационная модель предполагает постепенную разработку продукта серией повторяющихся итераций, в каждом из которых выполняются анализ требований, проектирование, разработка, тестирование и оценка результата. Каждый следующий цикл расширяет функциональность системы и уточняет требования на основе обратной связи. Выбор итерационной модели обусловлен тем, что требования к системе не полностью фиксированы на старте и уточняются по мере взаимодействия с МЕДСИ, страховыми компаниями и корпоративными клиентами. Система состоит из отдельных функциональных модулей, которые могут разрабатываться и вводиться поэтапно. И также необходим запуск пилотных версий и постепенное масштабирование решения.
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая итерационный подход к разработке:

Рисунок 2. Итерационная модель жизненного цикла ПО



4.2. Этапы жизненного цикла в Agile (Scrum)

В рамках проекта по созданию портала для корпоративных клиентов МЕДСИ выбрана методология Agile, с использованием Scrum. Этот подход обеспечивает гибкость в разработке и позволяет адаптировать систему к изменяющимся требованиям в процессе работы.

Таблица 3. Этапы жизненного цикла в Agile (Scrum)

Этап	Описание	Результаты
Инициация	Определяются цели проекта, границы, ключевые стейкхолдеры, основные риски. Формируется первичное видение продукта и укрупненный список требований.	Документ “Видение продукта”/концепция проекта, список стейкхолдеров, первичный бэклог.
Планирование	Команда выбирает элементы бэклога для спринта, оценивает трудозатраты и формирует план работ на итерацию.	Утвержденный набор задач на спринт, зафиксированная цель спринта, оценка нагрузки по членам команды.
Разработка (итерация)	В течение спринта выполняются анализ, проектирование, кодирование, интеграция, актуализация документации.	Реализованный инкремент продукта (новые/измененные функции), обновленный исходный код в репозитории, черновая пользовательская и техническая документация.
Тестирование	Выполняются функциональные, интеграционные и при необходимости регрессионные тесты инкремента, фиксируются и устраняются дефекты.	Набор пройденных тест-кейсов, отчет о тестировании, список исправленных и известных дефектов, подтверждение готовности инкремента к релизу.
Релиз	Развертывание инкремента на пилотной или продуктивной среде, проведение демонстрации и сбор обратной связи от пользователей и заказчика.	Опубликованная версия системы (релиз), собранная обратная связь и предложения по доработкам, обновленный бэклог с учетом замечаний.
Сопровождение	Ежедневная поддержка пользователей, мониторинг работы системы, исправление инцидентов, мелкие улучшения, подготовка требований к следующим итерациям.	Зарегистрированные и обработанные инциденты/заявки, патчи и минорные релизы, актуализированный бэклог улучшений, отчеты по качеству и стабильности системы.

4.3. Сравнение методологии с другими методологиями

Таблица 4. Сравнение методологий

Критерий	Agile (Scrum/Kanban)	Waterfall

Гибкость	Высокая: требования можно менять от итерации к итерации.	Низкая: изменения после утверждения ТЗ нежелательны.
Длительность этапов	Короткие циклы (итерации 1-4 недели), быстрые результаты.	Длинные последовательные этапы, итоговый результат только в конце проекта.
Участие заказчика	Постоянное: регулярные демонстрации, обратная связь, приоритезация бэклога.	Ограниченное: участие в начале (ТЗ) и при приемке результата.
Риски	Снижаются за счет ранних релизов и возможности корректировать курс.	Повышаются: ошибки на ранних этапах обнаруживаются поздно.
Подходит для	Проектов с изменяемыми требованиями, продуктовой разработки, сложных ИТ-систем.	Проектов с жестко фиксированными требованиями и стабильной предметной областью.

4.4. Инструменты управления

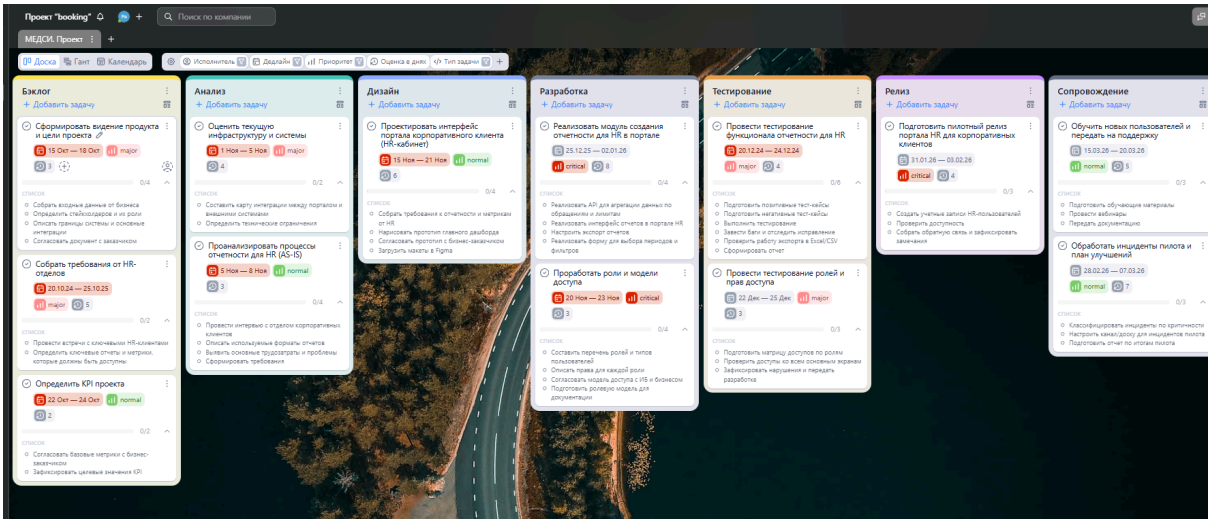
Для эффективного управления задачами в рамках гибкой методологии выбран инструмент Yougile.

Для управления работами по проекту используется канбан-доска. Она разделена на этапы ЖЦ: “Бэклог”, “Анализ”, “Дизайн”, “Разработка”, “Тестирование”, “Релиз” и “Сопровождение”.

В Бэклоге хранятся все идеи и крупные задачи. По мере готовности они переходят в Анализ и Дизайн, где уточняются требования и рисуются прототипы. В Разработке выполняется реализация функционала, затем задачи переходят в Тестирование и после успешной проверки в Релиз. Этап Сопровождение используется для инцидентов, мелких доработок и улучшений после запуска.

Каждая задача на доске содержит приоритет, срок, оценку в днях, краткое описание и чек-лист, что позволяет прозрачно отслеживать статус и прогресс по проекту.

Рисунок 3. Канбан-доска из инструмента Yougile



Ссылка на более подробное ознакомление доски: https://ru.yougile.com/board/zx3y75shdgj8

4.5. Заключение

В рамках проекта по созданию портала для корпоративных клиентов МЕДСИ принята итерационная модель жизненного цикла ПО, основанная на методологии Agile (Scrum), с использованием канбан-доски для визуального управления задачами в Yougile.

Итерационный жизненный цикл обеспечивает гибкость в уточнении требований на каждом этапе разработки и минимизирует риски. Методология Scrum позволяет эффективно планировать и контролировать выполнение задач в рамках спринтов, а канбан-доска обеспечивает прозрачность и наглядное отслеживание статуса задач от их постановки до сопровождения системы. В совокупности, эти инструменты создают прочную основу для успешной реализации проекта и достижения его целевых показателей.

5. Функциональные требования

Таблица 5. Фрагмент хранилища функциональных требований

ID	Пользовательская история	Что должна делать система	Критерии проверки	Приоритет (MoSCoW)
FR1	Как HR-менеджер, я хочу иметь возможность просматривать статистику по обращениям сотрудников по программам ДМС, чтобы контролировать использование ДМС и анализировать обращения по выбранным периодам, подразделениям и типам услуг.	Система должна предоставлять HR-отделу доступ к сводной статистике по использованию программ ДМС, включая количество обращений, одобрений и отказов, использование лимитов, а также ключевые показатели эффективности (не менее: доля сотрудников, использовавших ДМС за период, средняя стоимость обращения, суммарные выплаты по ДМС).	- Система должна отображать данные не старше 24 часов на момент запроса. Актуальность данных должна быть явно указана в интерфейсе. - Система должна предоставлять как минимум фильтрацию по периоду (дата начала/окончания), типу услуги, подразделению сотрудника и статусу обращения (удовлетворено/отказано). - В отчетной форме должны отображаться не менее 3 KPI по ДМС: доля сотрудников, использовавших ДМС (utilization rate), средняя стоимость обращения и суммарные выплаты.	Must Have
FR2	Как HR-менеджер, я хочу иметь возможность выгружать отчет по использованию ДМС для сотрудников, чтобы предоставить его руководству.	Система должна поддерживать возможность выгрузки отчетов по использованию ДМС в форматах XLSX или CSV для выбранного периода и компании, включая агрегированные показатели и ключевые KPI.	- Отчеты должны содержать полную информацию по обращениям, лимитам, отказам и KPI. - Не менее 95% попыток выгрузки отчета должны завершаться успешно без системных сбоев (ошибки 5xx). Содержательная точность данных (соответствие первичным документам) должна составлять 100%.	Must Have

FR3	Как администратор портала, я хочу иметь возможность настраивать права доступа для различных пользователей, чтобы обеспечить безопасность данных.	Система должна обеспечивать возможность назначения различных ролей (HR, администратор, пользователь) с соответствующими правами доступа (просмотр, редактирование, выгрузка отчетов).	- Система должна вести журнал изменений прав доступа с возможностью фильтрации по пользователю и дате. - Система должна обеспечивать разграничение доступа согласно установленной роли. - При ежеквартальном аудите прав доступа доля пользователей с некорректно назначенными ролями (несоответствие должностным обязанностям) не должна превышать 1% от общего числа активных пользователей.	Must Have
FR4	Как HR-менеджер, я хочу иметь возможность искать и фильтровать данные по запросам сотрудников, чтобы ускорить процесс обработки информации.	Система должна предоставлять функционал поиска и фильтрации данных по ключевым параметрам (например, статус запроса, страховая компания, дата).	- Система должна поддерживать комбинирование не менее 3 фильтров одновременно с сохранением указанных требований к производительности. - При работе с базой данных до 50000 активных записей о обращениях 90% поисковых запросов должны выполняться не более чем за 2 секунды.	Should Have

Для проекта функциональные требования были приоритезированы с использованием метода MoSCoW. К основным требованиям, таким как доступ HR-отделу к статистике по ДМС, выгрузка отчетов и настройка прав доступа, отнесены категории Must Have, поскольку они критичны для функционирования системы. Второстепенные, но важные функции, такие как расширенная фильтрация и работа с большим объемом данных, отнесены к Should Have. Функции, такие как дополнительные метрики отчетности или улучшения пользовательского интерфейса, были отнесены к категории Could Have (например, добавление новых визуальных графиков в отчетах или улучшение дизайна интерфейса для мобильных устройств) и могут быть реализованы при наличии дополнительных ресурсов и времени. Также были определены требования, которые не входят в текущий проект, например, дополнительные интеграции с другими системами, и отнесены к Won’t Have (интеграция с внешними системами учета или добавление новых типов отчетности) и могут быть рассмотрены в будущем.

6. Нефункциональные требования (FURPS+)

В открытых отчетах МЕДСИ указано, что в сети работают более 15000 сотрудников, ежегодно обслуживается свыше 1,8 млн уникальных пациентов и оказывается более 15 млн медицинских услуг . Существенная часть выручки формируется за счет страховых компаний и корпоративных клиентов по программам ДМС, на которые приходится более половины оборота сети, то есть значимый объем обращений проходит именно в формате ДМС-обслуживания .

В таких масштабах нагрузка на процессы согласования ДМС и подготовку отчетности для HR-клиентов становится критичной: возрастает количество обращений, запросов по лимитам, спорных случаев и потребность в оперативной аналитике. Это обосновывает требования к разрабатываемому порталу корпоративных клиентов МЕДСИ: поддержка десятков и сотен одновременных пользователей HR, работа с большими массивами исторических данных, строгие показатели по производительности (время отклика, скорость формирования отчетов) и надежности (доступность, отсутствие потери данных), а также наличие удобных сводных KPI по ДМС для управления программами на уровне компании.

Таблица 6. Фрагмент хранилища нефункциональных требований

ID	**Категория**	**Что должна делать система**	**Критерии проверки**
US1	Usability	Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и простым в использовании для HR-менеджеров без дополнительного обучения.	80% HR-менеджеров должны успешно выполнить заранее определенный набор основных задач (поиск сотрудника, фильтрация обращений за период, выгрузка отчета по подразделению) без помощи инструктора в течение 15 минут после ознакомления с системой.
US2	Usability	Количество шагов для выполнения операции, например, выгрузки отчета, должно быть минимальным.	Стандартные отчеты должны быть доступны с главного экрана за 2-3 клика. Глубина навигации для любых операций не должна превышать 3 уровней.
US3	Usability	Система должна поддерживать несколько языков интерфейса для пользователей HR.	Возможность переключения между двумя языковыми версиями интерфейса (русский и английский).
RL1	Reliability	Система должна быть доступна для пользователей в рабочие часы (08:00-22:00, 7 дней в неделю).	Доступность системы в рабочие часы должна составлять не менее 98.5% в месяц. Запланированные технические работы (обновления, резервное копирование) должны проводиться в ночное время (23:00-07:00) и не должны превышать 8 часов в месяц.

RL2	Reliability	Система должна быстро восстанавливаться после сбоя, обеспечивая непрерывность работы.	Система должна автоматически переключаться на резервные мощности при сбое основного оборудования. Критический функционал (аутентификация, просмотр списка обращений) должен восстанавливаться в течение 5 минут. Полное восстановление всех функций системы не должно превышать 30 минут в 90% случаев.
RL3	Reliability	Система должна предотвращать потерю данных в случае сбоев.	Система должна обеспечивать полную сохранность подтвержденных транзакционных данных (запросов, изменений статусов). Потери данных в результате сбоев не допускаются. Допускается потеря несохраненных данных, находящихся в процессе ввода пользователем в момент сбоя, но не более 5 минут активности.
PF1	Performance	Время отклика системы при поиске и выводе отчетности не должно превышать 3 секунд.	95% поисковых запросов и операций формирования сводной отчетности на экране должны выполняться не более чем за 3 секунды при объеме базы данных до 100000 записей и стандартной нагрузке до 50 одновременных пользователей.
PF2	Performance	Время выгрузки отчетов объемом до 10000 записей должно составлять не более 10 секунд.	95% выгрузок отчетов в формате XLSX объемом до 10000 записей должны выполняться в течение 10 секунд при одновременной работе до 20 пользователей, выполняющих аналогичные операции.
PF3	Performance	Система должна поддерживать одновременную работу не менее 100 активных пользователей.	Система должна поддерживать одновременную работу не менее 100 активных пользователей, выполняющих типовые сценарии (поиск, фильтрация, просмотр отчетов). При этом время отклика основных операций не должно увеличиваться более чем в 2 раза по сравнению с режимом работы 10 пользователей.
SP1	Supportability	Обновления системы должны проводиться с минимальными простоями.	Время простоя при обновлениях не должно превышать 2 часа в ночное время.
SP2	Supportability	Администратор должен иметь возможность без участия разработчиков: управлять пользователями и ролями, настраивать параметры отчетов, просматривать системные логи,	Добавление нового пользователя - до 10 минут. Назначение прав группе пользователей (до 20 человек) - до 15 минут. Изменение настроек видимости отчетов для роли - до 20 минут.

		управлять справочниками.	
SP3	Supportability	Система должна быть легко диагностируемой для ИТ-поддержки.	Система должна вести детальные логи с указанием: кто (ID пользователя), что (действие), когда (время), результат (успех/ошибка). Логи должны храниться не менее 90 дней.
SC1	Security	Все данные должны быть защищены в соответствии с требованиями ФЗ-152 о персональных данных и ФЗ-323 о здравоохранении.	Архитектура и реализация системы должны соответствовать утвержденному Проекту защиты персональных данных, разработанному в соответствии с Приказами ФСТЭК и ФСБ России.
SC2	Security	Доступ к данным должен быть ограничен в зависимости от ролей пользователей.	Доступ к данным должен быть ограничен следующим образом: - HR-менеджер: видит только сотрудников своего подразделения. - Администратор: видит всех пользователей, но не видит медицинские данные обращений. - Сотрудник: видит только свои данные. Проверка: 100% тестовых сценариев доступа должны соответствовать заданной модели прав.
SC3	Security	Все передачи данных должны быть защищены с использованием современных стандартов безопасности.	При сканировании уязвимостей внешние сервисы системы не должны иметь известных уязвимостей, связанных с шифрованием (например, слабые шифры, устаревшие версии SSL/TLS). Все конечные точки должны отвечать только по HTTPS, а HTTP-запросы должны принудительно перенаправляться на защищенное соединение.

7. Проектирование REST запроса

7.1. Требование / пользовательская история

ID требования: FR1
Пользовательская история:

Как HR-менеджер, я хочу иметь возможность просматривать статистику по обращениям сотрудников по программам ДМС, чтобы контролировать использование ДМС и анализировать обращения по выбранным периодам, подразделениям и типам услуг.

Что должна делать система (в рамках данного REST-запроса):

Система должна предоставлять HR-отделу доступ к сводной статистике по использованию программ ДМС, включая количество обращений, одобрений и отказов, использование лимитов, а также ключевые показатели эффективности (не менее: доля сотрудников, использовавших ДМС за период, средняя стоимость обращения, суммарные выплаты по ДМС).

Таким образом, в рамках текущего REST-запроса и отчета реализуются именно операционные KPI по использованию ДМС.

7.2. UI

7.2.1. Входящие данные для запроса

Таблица 7. Описание UI-элементов входящих данных

UI-элемент	**Описание**
Поле “Период с” (Datepicker)	Данный элемент отображается в виде виджета Datepicker. Календарь появляется по клику на поле, позволяя заполнить его датой. HR выбирает начальную дату периода, за который формируется статистика. Значение передается в параметр dateFrom. По умолчанию будет установлен первый день текущего месяца. Поле обязательно к заполнению.
Поле “Период по” (Datepicker)	Данный элемент отображается в виде виджета Datepicker. Календарь появляется по клику на поле, позволяя заполнить его датой. HR выбирает конечную дату периода. Значение передается в параметр dateTo. При выборе даты раньше “Период с” выводится подсказка об ошибке. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию - сегодняшняя дата.
Комбинированный список “Подразделение” (Combobox)	Данный элемент отображается в виде комбинированного списка, который сочетает выпадающий список и однострочное текстовое поле. Он содержит список подразделений компании (филиалы, офисы, департаменты). HR выбирает или вводит подразделение. Выбранный идентификатор передается в параметр departmentId. По умолчанию значение “Все подразделения”.
Комбинированный список “Тип услуги” (Combobox)	Данный элемент отображается в виде Combobox. Он содержит справочник типов услуг по ДМС (консультация, диагностика, стационар и т.п.). По умолчанию будет стоять “Все типы услуг”.

	HR выбирает тип услуги. Код типа услуги передается в параметр serviceTypeCode.
Выпадающий список “Статус обращения” (Select)	Данный элемент отображается в виде select - выпадающего списка, который позволяет пользователю выбрать один вариант из предложенных. HR выбирает статус (“Одобрено”, “Отказано”, “Все”). Значение передается в decisionStatus. По умолчанию будет стоять “Все”.
Кнопка “Построить отчет”	По нажатию HR-менеджера собирает значения всех фильтров и отправляет запрос POST /api/hr/dms-usage/search. Активна при заполненных полях “Период с” и “Период по”. При наведении показывает тултип “Сформировать отчет по выбранным фильтрам”.

7.2.2. UI: Отображение полученных данных

Таблица 8. Описание UI-атрибутов полученных данных

Название атрибута на UI	**Тип данных, размерность**	**Атрибут**	**Правило заполнения**	**Источник**
Количество обращений	Integer	/summary/totalRequests	Если значение отсутствует или null, то подставить 0. На UI отображать целое число без десятичных знаков.	POST /api/hr/dms-usage/search
Количество одобренных обращений	Integer	/summary/approvedRequests	Если значение отсутствует или null, то подставить 0. На UI отображать целое число без десятичных знаков.	POST /api/hr/dms-usage/search
Количество отказов	Integer	/summary/rejectedRequests	Если значение отсутствует или null, то подставить 0. На UI отображать целое число без десятичных знаков.	POST /api/hr/dms-usage/search
Сумма оплаченных услуг, в руб.	Decimal(18, 2)	/summary/totalPaidAmount	Если значение отсутствует или null, то подставить 0. На UI отображать с двумя знаками после запятой и разделителем тысяч (например, 350 000,50).	POST /api/hr/dms-usage/search
Доля сотрудников, использовавших ДМС, %	Decimal(5,1)	/summary/utilizationRate	Если значение отсутствует или null , то отображать прочерк. На UI выводить с одним знаком после запятой и символом % (например, 42,0 %).	POST /api/hr/dms-usage/search
Средняя стоимость обращения, в руб.	Decimal(18, 2)	/summary/avgClaimCost	Если значение отсутствует или null, то отображать прочерк. На UI выводить с двумя знаками после запятой (например, 2 800,00).	POST /api/hr/dms-usage/search

Процент использования лимита по ДМС, %	Decimal(5,1)	/summary/limitUsagePercent	Если значение отсутствует или null , то отображать прочерк. На UI выводить с одним знаком после запятой и символом % (например, 76,3 %).	POST /api/hr/dms-usage/search

Таблица 9. Описание UI-элементов полученных данных

UI-элемент	**Описание**
Блок “Сводные показатели по ДМС”	Отдельный блок (панель/карточка) над таблицей, в котором в виде отдельных числовых виджетов отображаются атрибуты. Значения форматируются согласно таблице атрибутов. Отобразить при выполнении условий: - получен HTTP-код 200 в ответ на POST /api/hr/dms-usage/search. - в ответе есть объект summary; - summary.totalRequests не null и summary.totalRequests >= 0. Если отдельные поля summary отсутствуют или равны null, для них применяются правила заполнения из таблицы 8.
Числовой виджет “Количество обращений”	Числовой показатель внутри блока “Сводные показатели по ДМС”. Отображает значение атрибута /summary/totalRequests как целое число.
Числовой виджет “Одобренные обращения”	Числовой показатель для /summary/approvedRequests (целое число)
Числовой виджет “Отказы”	Числовой показатель для /summary/rejectedRequests (целое число)
Числовой виджет “Сумма оплаченных услуг, в руб”	Показатель для /summary/totalPaidAmount. Отображается как денежное значение с двумя знаками после запятой и разделителем тысяч
Числовой виджет “Доля сотрудников, использовавших ДМС, %”	Показатель для /summary/utilizationRate. Отображается с одним знаком после запятой и символом %.
Числовой виджет “Средняя стоимость обращения, в руб.”	Показатель для /summary/avgClaimCost. Отображается с двумя знаками после запятой.
Числовой виджет “Процент использования лимита, %”	Показатель для /summary/limitUsagePercent. Отображается с одним знаком после запятой и символом %

Сообщение “Нет данных за выбранный период”	Текстовое сообщение в рабочей области отчета (вместо блока “Сводные показатели по ДМС” и таблицы детализации). Информирует HR, что по заданным фильтрам не найдено обращений. Отобразить при выполнении условий: - получен HTTP-код 200 в ответ на POST /api/hr/dms-usage/search. - объект summary отсутствует или summary.totalRequests = 0. В этом случае блок “Сводные показатели по ДМС” не отображается.
Тост “Данные получены”	Краткое всплывающее уведомление об успешной загрузке данных. Отобразить при выполнении условий: - получен HTTP-код 200 в ответ на POST /api/hr/dms-usage/search. - объект summary присутствует. - summary.totalRequests > 0.
Тост “Ошибка сервера. Попробуйте позже”	Всплывающее уведомление об ошибке. Отобразить при выполнении условий: - получен HTTP-код из диапазона 5xx (например, 500, 502, 503) в ответ на POST /api/hr/dms-usage/search. Блок “Сводные показатели по ДМС” и данные отчета не отображаются.
Сообщение “Ошибка параметров запроса”	Текстовое сообщение об ошибке входных данных (некорректный период, формат даты и т.п.), может отображаться под формой фильтров. Отобразить при выполнении условий: - получен HTTP-код 400 в ответ на POST /api/hr/dms-usage/search. При наличии текстового описания ошибки из backend, вывести его в деталях сообщения.
Сообщение “Недостаточно прав для просмотра данных”	Текстовое сообщение об ошибке доступа, отображаемое в рабочей области отчета (вместо блока “Сводные показатели по ДМС” и таблицы детализации). Информирует HR-менеджера, что у него нет прав на просмотр данных по выбранным параметрам (например, по конкретной компании или подразделению). Отобразить при выполнении условий: - получен HTTP-код 403 в ответ на POST /api/hr/dms-usage/search. - блок “Сводные показатели по ДМС” и данные отчета не отображаются.

7.3. API

7.3.1. Описание запроса

Таблица 10. Описание запроса - Получение сводной статистики по обращениям ДМС для HR-портала.

Наименование	**Описание**
Цель	Предоставить HR-менеджеру сводную статистику по обращениям сотрудников по программам ДМС за выбранный период с возможностью фильтрации по подразделению, типу услуги и статусу обращения, включая

	операционные KPI (доля сотрудников, использовавших ДМС, средняя стоимость обращения, суммарные выплаты, использование лимита).
Источник	UI (веб-интерфейс портала корпоративных клиентов МЕДСИ)
Потребитель	Сервис аналитики ДМС для HR (DmsHrAnalyticsService)
Механизм обмена	2-Way (request, response), синхронный
Способ взаимодействия	REST API
Метод	POST
URL	/api/hr/dms-usage/search
Формат запроса	JSON (application/json; charset=utf-8)

7.3.2. Входящее сообщение

Таблица 11. Описание входящих атрибутов

Атрибут	**Тип данных**	**Размерность**	**Обязательность**	**Описание**	**Особенности заполнения**
dateTo	String	10	O	Дата окончания периода (включительно), за который формируется статистика.	Формат DD-MM-YYYY (например, 31-01-2026). Не может быть меньше dateFrom.
dateFrom	String	10	O	Дата начала периода, за который формируется статистика.	Формат DD-MM-YYYY (например, 01-01-2026). Должна быть меньше либо равна dateTo.
departmentId	String	100	H	Идентификатор подразделения (филиал, офис, департамент).	Если не заполнен, статистика рассчитывается по всем подразделениям.
serviceTypeCode	String	50	H	Код типа услуги по ДМС (консультация, диагностика, стационар и т.п.).	Справочное значение (например, CONSULT, DIAG, HOSP). Если не заполнен, учитываются все типы услуг.
decisionStatus	String	10	H	Статус обращения по ДМС.	Допустимые значения: APPROVED, REJECTED, ALL.

					Если не передан, по умолчанию используется ALL.

Все атрибуты находятся в корне JSON-объекта.

7.3.3. Пример запроса

```
POST /api/hr/dms-usage/search HTTP/1.1
Host: portal.medsi.ru
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: Bearer <access_token>
{
  "dateFrom": "01-01-2026",
  "dateTo": "31-01-2026",
  "departmentId": "dep-001",
  "serviceTypeCode": "CONSULT",
  "decisionStatus": "APPROVED"
}
```

7.3.4. Выходные данные

Таблица 12. Описание выходных данных

Результат выполнения запроса	**Представление**
Успешно	Code 200 + ответное сообщение (JSON с объектом summary)
Внутренняя ошибка сервера	Code 500
Заполнены не все обязательные поля или нарушен формат дат	Code 400
Недостаточно прав для доступа к данным (например, HR не имеет доступа к выбранному подразделению/компании)	Code 403

7.3.5. Ответное сообщение

Успешный ответ (HTTP code 200):

Таблица 13. Описание успешного ответа

Контейнер	**Атрибут**	**Тип данных**	**Размерность**	**Описание**

/summary/	totalRequests	Integer	0…1 000 000	Общее количество обращений по ДМС за указанный период с учетом примененных фильтров.
/summary/	approvedRequests	Integer	0…1 000 000	Количество одобренных обращений по ДМС.
/summary/	rejectedRequests	Integer	0…1 000 000	Количество отказов по обращениям ДМС.
/summary/	totalPaidAmount	Decimal	Decimal(18,2), в рублях	Суммарная стоимость оплаченных услуг по ДМС за период с учетом фильтров.
/summary/	utilizationRate	Decimal	Decimal(5,1), диапазон 0.0-100.0	Доля сотрудников, использовавших ДМС за период, в процентах.
/summary/	avgClaimCost	Decimal	Decimal(18,2), в рублях	Средняя стоимость одного обращения по ДМС за период.
/summary/	limitUsagePercent	Decimal	Decimal(5,1), диапазон 0.0-100.0	Процент использования лимита по программам ДМС за выбранный период.

Неуспешный ответ (HTTP code 400/403/404):

Таблица 14. Описание неуспешных ответов

HTTP code	**Атрибут**	**Тип данных**	**Размерность**	**Описание**	**Правило заполнения**
400	error	String	1000	Текст сообщения об ошибке параметров запроса.	Заполнить строкой вида: “Некорректные параметры запроса” или “Заполнены не все обязательные поля: {список}”.
400	details	Array<String>	до 10 элементов, каждый до 255 символов	Детализированное описание нарушений (список ошибок валидации).	При наличии ошибок валидации заполнить массив строками, описывающими каждую ошибку (например, “dateFrom обязателен”).
403	error	String	255	Текст сообщения о недостаточности прав доступа.	Заполнить строкой “Недостаточно прав для просмотра данных по выбранным параметрам”.

500	error	String	255	Текст сообщения о внутренней ошибке сервера.	Заполнить строкой “Внутренняя ошибка сервера”.
500	requestId	String	100	Идентификатор запроса во внутренней системе логирования.	Генерируется сервером, используется для поиска ошибки в логах.

7.3.6. Пример ответного сообщения

Пример успешного ответа:


```
{
  "summary": {
    "totalRequests": 125,
    "approvedRequests": 110,
    "rejectedRequests": 15,
    "totalPaidAmount": 350000.50,
    "utilizationRate": 42.0,
    "avgClaimCost": 2800.00,
    "limitUsagePercent": 76.3
  }
}
```


Пример ответа с ошибкой (HTTP code 400):


```
{
  "error": "Некорректные параметры запроса",
  "details": [
    "dateFrom обязателен",
    "dateTo обязателен",
    "dateFrom/dateTo должны быть в формате DD-MM-YYYY"
  ]
}
```


Пример ответа с ошибкой (HTTP code 403):


```
{

  "error": "Недостаточно прав для просмотра данных по выбранным параметрам"
}
```


Пример ответа с ошибкой (HTTP code 500):


```
{
```

"error": "Внутренняя ошибка сервера",
"requestId": "abc123"
}

7.3.7. Описание логики выполнения метода

Таблица 15. Описание шагов и этапов выполнения метода

Шаг	Этап обработки	Действие системы	Условие / ветка (при каком условии срабатывает результат - ошибка / ок)	Результат
1	Проверка прав доступа	Проверить аутентификацию и наличие полномочий на просмотр аналитики ДМС (роль HR, доступ к компании/подразделению).	Пользователь не аутентифицирован или не имеет нужных прав / нет доступа к departmentId.	Вернуть HTTP 403 с телом.
2	Проверка обязательных полей	Проверить наличие dateFrom и dateTo во входящем сообщении.	Одно из полей отсутствует.	Вернуть HTTP 400 с телом.
3	Проверка формата дат	Проверить формат dateFrom и dateTo как DD-MM-YYYY и преобразовать во внутренний тип даты.	Формат не соответствует DD-MM-YYYY или дата невалидна.	Вернуть HTTP 400 с указанием ошибки формата в details.
4	Проверка диапазона дат	Проверить, что dateFrom <= dateTo.	dateFrom больше dateTo.	Вернуть HTTP 400 с описанием ошибки диапазона дат.
5	Бизнес-проверки справочников	При наличии departmentId проверить его существование в справочнике подразделений.	departmentId не найден.	Вернуть HTTP 400 с описанием ошибки (например, "departmentId не найден"). (Если обращение не из штатного UI)
6	Бизнес-проверки справочников	При наличии serviceTypeCode проверить соответствие справочнику типов услуг.	serviceTypeCode не найден.	Вернуть HTTP 400 с описанием ошибки (например, "serviceTypeCode не найден"). (Если обращение не из штатного UI)

7	Бизнес-проверки статуса	Проверить, что decisionStatus принадлежит {APPROVED, REJECTED, ALL} (если передан).	Значение не входит в допустимый перечень.	Вернуть HTTP 400 с описанием ошибки (например, "decisionStatus имеет недопустимое значение"). (Если обращение не из штатного UI)
8	Извлечение данных	Отобрать обращения по ДМС по заданному периоду и фильтрам (departmentId, serviceTypeCode, decisionStatus) только для сотрудников, доступных текущему HR.	Все проверки выше пройдены успешно.	Выполнить запрос(ы) к хранилищу данных / сервису согласования, получить набор обращений.
9	Расчет агрегатов	Рассчитать totalRequests, approvedRequests, rejectedRequests, totalPaidAmount на основе выбранных обращений.	Набор обращений может быть пустым.	При пустом наборе установить: totalRequests = 0, approvedRequests = 0, rejectedRequests = 0, totalPaidAmount = 0.
10	Расчет KPI	Определить число уникальных сотрудников с обращениями и число застрахованных; рассчитать utilizationRate. utilizationRate = (кол-во сотрудников с ≥1 обращением / общее кол-во застрахованных сотрудников) × 100.	Нет обращений или нет данных по застрахованным.	При отсутствии данных для корректного расчета установить utilizationRate = null (для отображения прочерка на UI).
11	Расчет KPI	Рассчитать avgClaimCost = totalPaidAmount / totalRequests при totalRequests > 0.	totalRequests = 0.	Установить avgClaimCost = null (на UI отобразится прочерк).
12	Расчет KPI	Получить лимит по ДМС за период и рассчитать limitUsagePercent = (totalPaidAmount / лимит) × 100 при лимите > 0.	Лимит отсутствует или равен 0.	Установить limitUsagePercent = null (на UI отобразится прочерк).
13	Формирование ответа	Сформировать объект summary с рассчитанными полями и обернуть его в корневой JSON.	Все расчеты выполнены успешно.	Вернуть HTTP 200 с телом.

14	Обработка внутренних ошибок	Ловить непредвиденные исключения при выполнении логики метода.	Возникла внутренняя ошибка сервера.	Вернуть HTTP 500 с телом: { "error": "Внутренняя ошибка сервера", "requestId": "<идентификатор>" }.

7.3.8. Спецификация в формате OpenAPI

Спецификация подготовлена в формате YAML (OpenAPI 3.0.3) и приложена отдельным файлом по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1tqfmMLWk2AMZmDkkqxU1bYwx8GnZuvXO/view?usp=sharing

8. Концептуальная модель данных

СУБД: PostgreSQL

В данном разделе представлена концептуальная модель данных предметной области ДМС для HR-портала корпоративных клиентов. Модель выполнена на концептуальном уровне, без привязки к конкретной реализации и оптимизациям хранения, и описывает только ключевые сущности, их атрибуты и связи между ними, необходимые для расчета отчетов по обращениям ДМС.

Концептуальная ER-модель построена в нотации Мартина: для связей указаны кратности и обязательность участия сущностей.

8.1. Перечень сущностей и их описание

Таблица 16. Выделенные сущности

Название сущности	**Описание сущности**
company	Корпоративный клиент МЕДСИ (компания-работодатель, заключившая договор ДМС; по ней строится статистика и лимиты).
department	Подразделение/филиал корпоративного клиента (используется для разреза статистики по отделам и фильтрации в отчетах HR).
employee	Сотрудник корпоративного клиента, застрахованный по программе ДМС и фигурирующий в обращениях.
dms_contract	Договор ДМС компании с МЕДСИ/страховой, содержащий параметры и лимиты, по которым рассчитывается использование ДМС.
dms_service_type	Справочник типов медицинских услуг по ДМС (консультация, диагностика, стационар и т.п.), используемый для аналитики по видам услуг.
dms_request	Обращение/случай по ДМС (запрос на медицинскую услугу), по которому учитываются суммы, статусы и считаются KPI в портале.

Таблица 17. Сущность company

company				
Название атрибута	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание атрибута
company_id	uuid	Да	PK	Идентификатор компании
name	varchar(200)	Да		Полное наименование компании
inn	varchar(12)	Да		ИНН компании
ogrn	varchar(13)	Нет		ОГРН компании
is_active	boolean	Да		Признак активного корпоративного клиента

Таблица 18. Сущность department

department				
Название атрибута	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание атрибута
department_id	uuid	Да	PK	Идентификатор подразделения
company_id	uuid	Да	FK	Ссылка на company.company_id
name	varchar(200)	Да		Наименование подразделения
code	varchar(50)	Да		Внутренний код подразделения
is_active	boolean	Да		Признак активного подразделения

Таблица 19. Сущность employee

employee				
Название атрибута	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание атрибута
employee_id	uuid	Да	PK	Идентификатор сотрудника
company_id	uuid	Да	FK	Ссылка на company.company_id
department_id	uuid	Да	FK	Ссылка на department.department_id
last_name	varchar(100)	Да		Фамилия сотрудника
first_name	varchar(100)	Да		Имя сотрудника
middle_name	varchar(100)	Нет		Отчество сотрудника
birth_date	date	Да		Дата рождения
internal_number	varchar(50)	Нет		Внутренний номер сотрудника

Таблица 20. Сущность dms_contract

dms_contract				
Название атрибута	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание атрибута
contract_id	uuid	Да	PK	Идентификатор договора ДМС
company_id	uuid	Да	FK	Ссылка на company.company_id
insurer_name	varchar(200)	Да		Наименование страховой компании

policy_number	varchar(50)	Да		Номер договора/полиса ДМС
start_date	date	Да		Дата начала действия договора
end_date	date	Да		Дата окончания действия договора
annual_limit	numeric(14,2)	Да		Годовой лимит по ДМС для компании (в рублях)
is_active	boolean	Да		Признак активного договора

Таблица 21. Сущность dms_service_type

dms_service_type				
Название атрибута	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание атрибута
service_type_code	varchar(50)	Да	PK	Код типа услуги по ДМС
name	varchar(200)	Да		Наименование типа услуги
description	varchar(500)	Нет		Текстовое описание
is_active	boolean	Да		Признак активного типа услуги
group_code	varchar(50)	Нет		Группа услуг (например, консультации, стационар)

Таблица 22. Сущность dms_request

dms_request				
Название атрибута	Тип данных	Обязательность	Ключ	Описание атрибута
request_id	uuid	Да	PK	Идентификатор обращения по ДМС
employee_id	uuid	Да	FK	Ссылка на employee.employee_id
contract_id	uuid	Да	FK	Ссылка на dms_contract.contract_id
service_type_code	varchar(50)	Да	FK	Ссылка на dms_service_type.service_type_code
request_date	date	Да		Дата обращения / создания запроса
decision_status	varchar(20)	Да		Статус решения по обращению: PENDING, APPROVED или REJECTED.

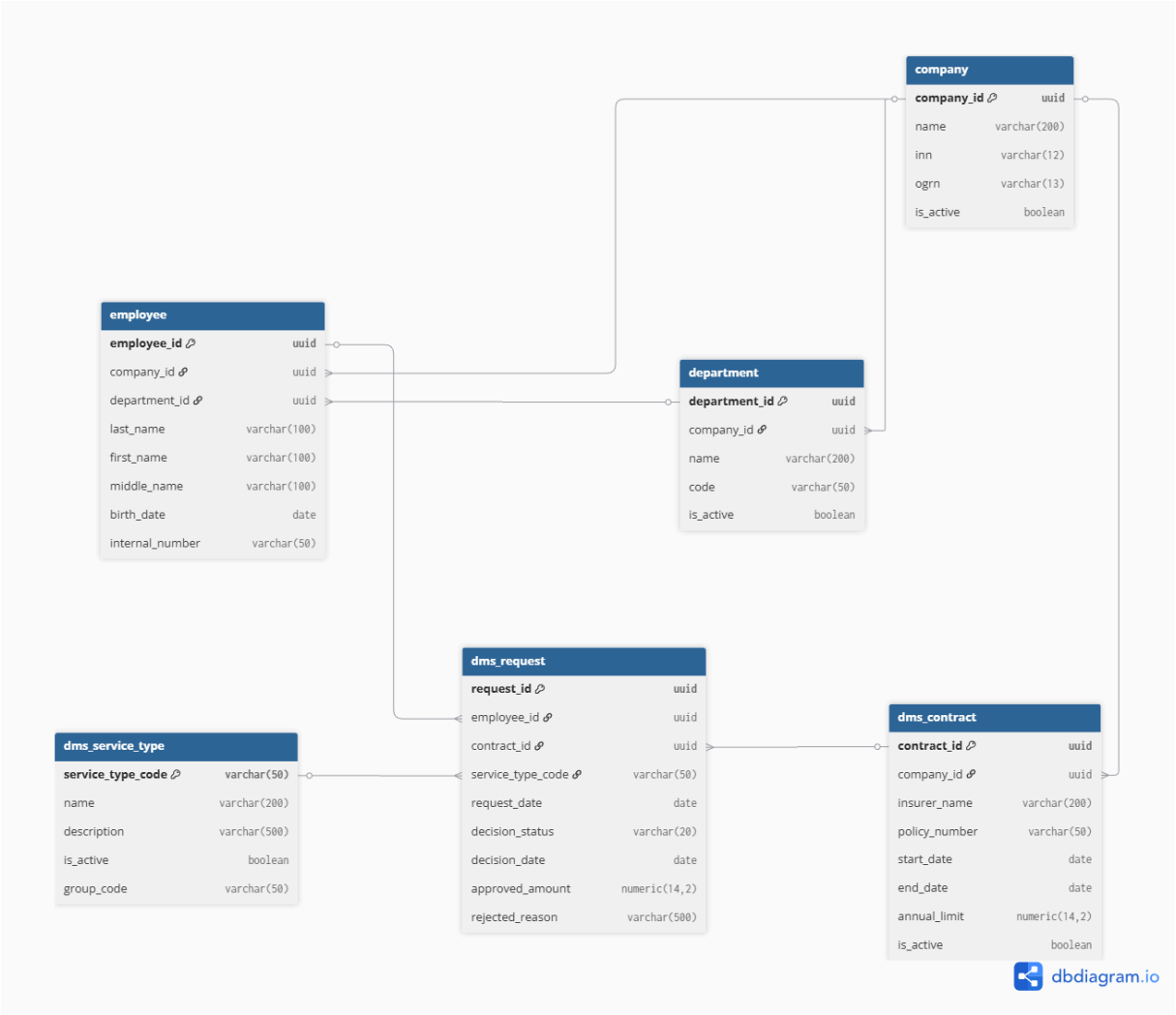
decision_date	date	Условная обязательность		Дата принятия решения. Обязателен, если decision_status = APPROVED или REJECTED.
approved_amount	numeric(14,2)	Условная обязательность		Одобренная сумма (в рублях). Обязателен, если decision_status = APPROVED
rejected_reason	varchar(500)	Условная обязательность		Причина отказа. Обязателен, если decision_status = REJECTED.

В сущности dms_request дополнительно используется статус PENDING, отражающий обращения по ДМС, по которым решение страховой компании еще не принято. Это позволяет корректно описать полный жизненный цикл обращения (создано - в согласовании - одобрено/отклонено) и использовать статус PENDING в операционных сценариях. При этом разрабатываемый REST запрос /api/hr/dms-usage/search и отчет для HR включают в расчет KPI только завершенные обращения со статусами APPROVED и REJECTED, чтобы не искажать показатели по суммам выплат, отказам и использованию лимитов.

8.2. ER-диаграмма

Для выделенных сущностей построена ER-диаграмма, отражающая связи между корпоративным клиентом, его подразделениями и сотрудниками, договорами ДМС, справочником типов услуг и обращениями по ДМС, на основании которых формируются отчеты и KPI на HR-портале.

Рисунок 4. ER-диаграмма


company
company_id uuid
name varchar(200)
inn varchar(12)
ogrn varchar(13)
is_active boolean
employee
employee_id uuid
company_id uuid
department_id uuid
last_name varchar(100)
first_name varchar(100)
middle_name varchar(100)
birth_date date
internal_number varchar(50)
department
department_id uuid
company_id uuid
name varchar(200)
code varchar(50)
is_active boolean
dms_request
request_id uuid
employee_id uuid
contract_id uuid
service_type_code varchar(50)
request_date date
decision_status varchar(20)
decision_date date
approved_amount numeric(14,2)
rejected_reason varchar(500)
dms_service_type
service_type_code varchar(50)
name varchar(200)
description varchar(500)
is_active boolean
group_code varchar(50)
dms_contract
contract_id uuid
company_id uuid
insurer_name varchar(200)
policy_number varchar(50)
start_date date
end_date date
annual_limit numeric(14,2)
is_active boolean
dbdiagram.io

9. Диаграммы процессов

9.1. BPMN-диаграмма процесса

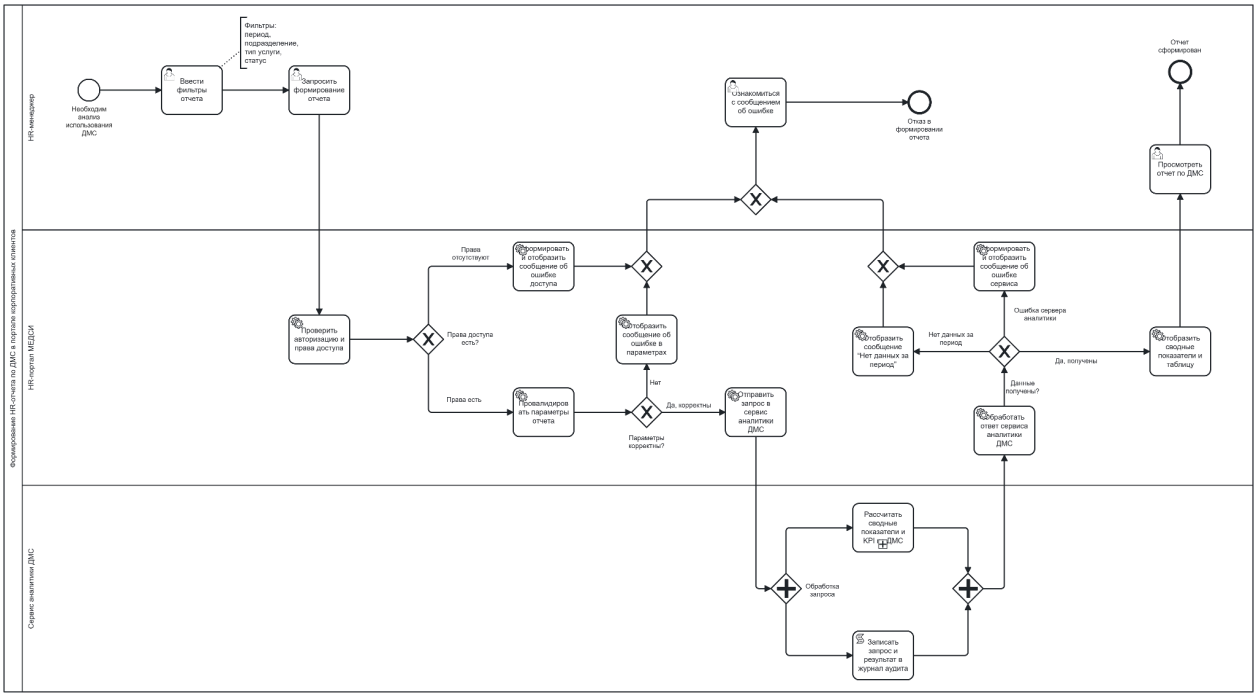
На рисунке 5 показан процесс “Формирование HR-отчета по ДМС в портале корпоративных клиентов”, смоделированный в нотации BPMN. В пуле выделены три дорожки: HR-менеджер, HR-портал МЕДСИ и Сервис аналитики ДМС.

Процесс стартует событием “Необходим анализ использования ДМС”. HR-менеджер вводит фильтры и выполняет задачу “Запросить формирование отчета”. Портал автоматически проверяет права доступа и валидирует параметры. В шлюзах “Права доступа есть?” и “Параметры корректны?” при ошибке формируются соответствующие сообщения, HR-менеджер с ними знакомится, и процесс завершается конечным событием “Отказ в формировании отчета”.

При корректных правах и параметрах портал отправляет запрос в сервис аналитики ДМС. В сервисе параллельный шлюз разделяет обработку: в подпроцессе считаются сводные показатели и KPI, а отдельной задачей запрос логируется в журнал аудита. После синхронизации поток возвращается в портал, где выполняется проверка “Данные получены?”. При успешном ответе портал отображает сводные показатели и таблицу, HR-менеджер просматривает отчет, и процесс заканчивается событием “Отчет сформирован”. При отсутствии данных или ошибке сервера пользователю выводятся соответствующие сообщения, и процесс завершается по ветке отказа.

Модель отражает полный жизненный цикл запроса HR-менеджера на формирование отчета по ДМС с обработкой ключевых бизнес-сценариев: успешное формирование, отсутствие данных, ошибки прав доступа, некорректные параметры и технические ошибки сервиса аналитики.

Рисунок 5.BPMN-диаграмма процесса “Формирование HR-отчета по ДМС в портале корпоративных клиентов”



9.2. UML-диаграммы

Диаграмма последовательности показывает, как формируется HR-отчет по ДМС от ввода фильтров до отображения результата. HR-менеджер задает период, подразделение, тип услуги и статус, веб-интерфейс отправляет запрос в сервис отчетов, который проверяет права доступа и корректность параметров.

Если все в порядке, сервис отчетов запрашивает сводную статистику в сервисе аналитики ДМС, тот обращается к БД обращений, возвращает агрегированные показатели и KPI, после чего отчет отображается HR-менеджеру. Через блоки alt показаны альтернативные ветви: нет прав доступа, некорректные параметры, отсутствие данных за период и ошибка сервиса аналитики, для которых формируются соответствующие пользовательские сообщения.

Рисунок 6. Диаграмма последовательности “Формирование HR-отчета по ДМС”

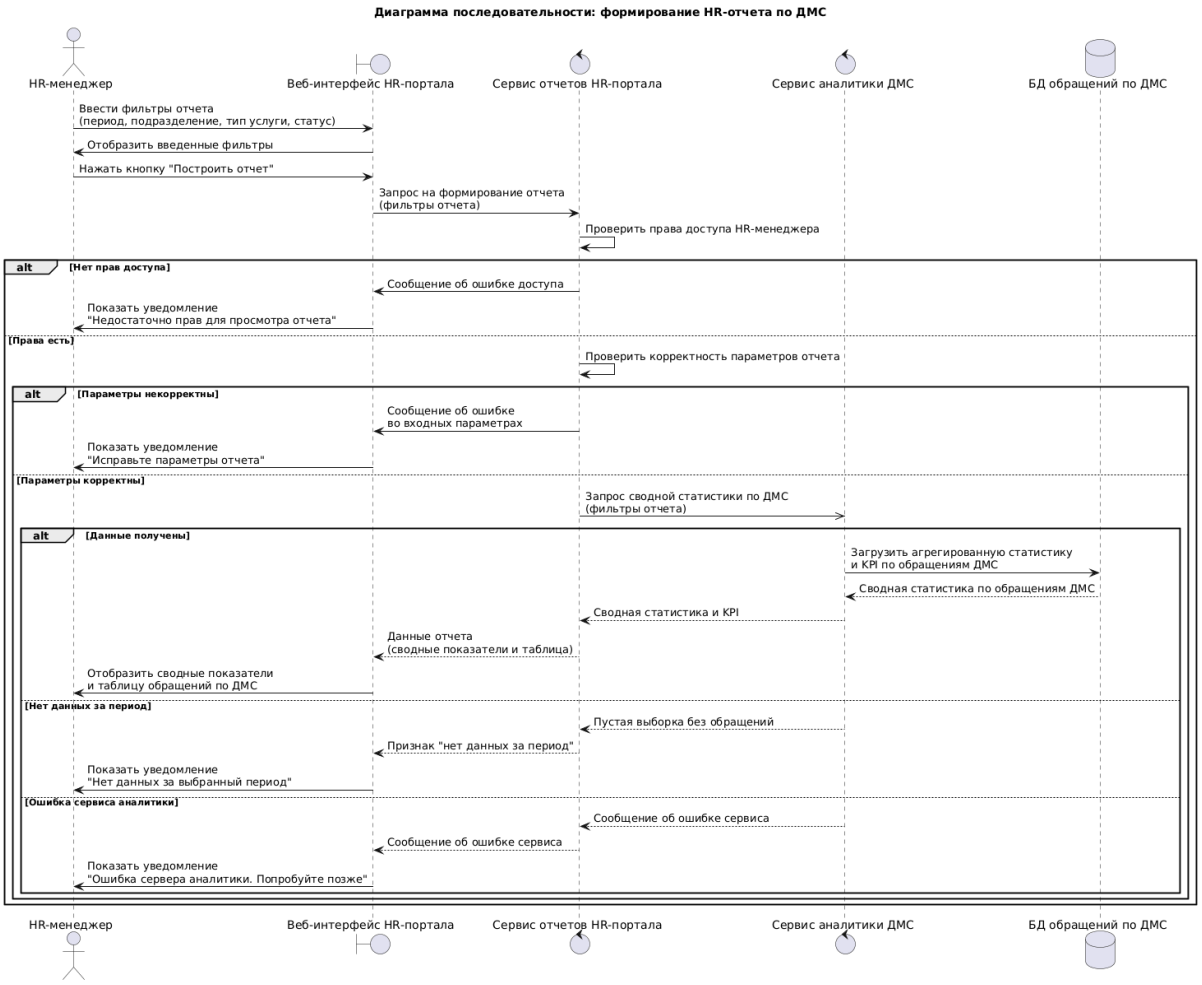


Диаграмма вариантов использования отражает ключевые сценарии работы с HR-порталом корпоративных клиентов ДМС. На диаграмме выделены три актора: HR-менеджер, Администратор портала и Сотрудник компании. Для HR-менеджера показаны прецеденты аналитики и управления отчетами: просмотр сводной статистики по ДМС, выгрузка отчета, настройка параметров отчетов и лимитов, отслеживание статусов обращений. Администратор, помимо доступа к аналитике, управляет учетными записями пользователей и через “include” - правами доступа и ролями. Сотрудник компании просматривает свои обращения по ДМС и может отслеживать их

статус. Общие шаги вынесены в отдельные прецеденты с отношениями “include” и “extend”: фильтрация обращений по параметрам, просмотр детализации обращения, получение уведомлений об изменении статуса. Диаграмма показывает границы системы “HR-портал корпоративных клиентов ДМС” и распределение ответственности между ролями.

Рисунок 7. Диаграмма прецедентов “HR-портал корпоративных клиентов ДМС”

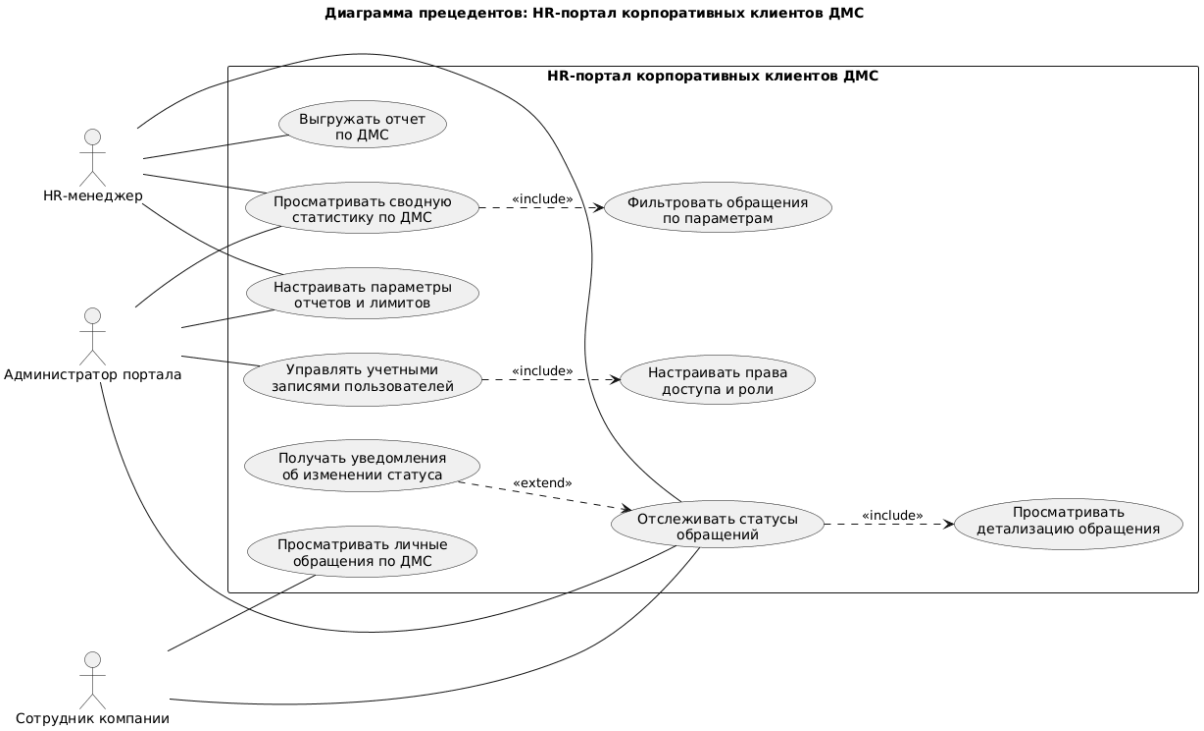
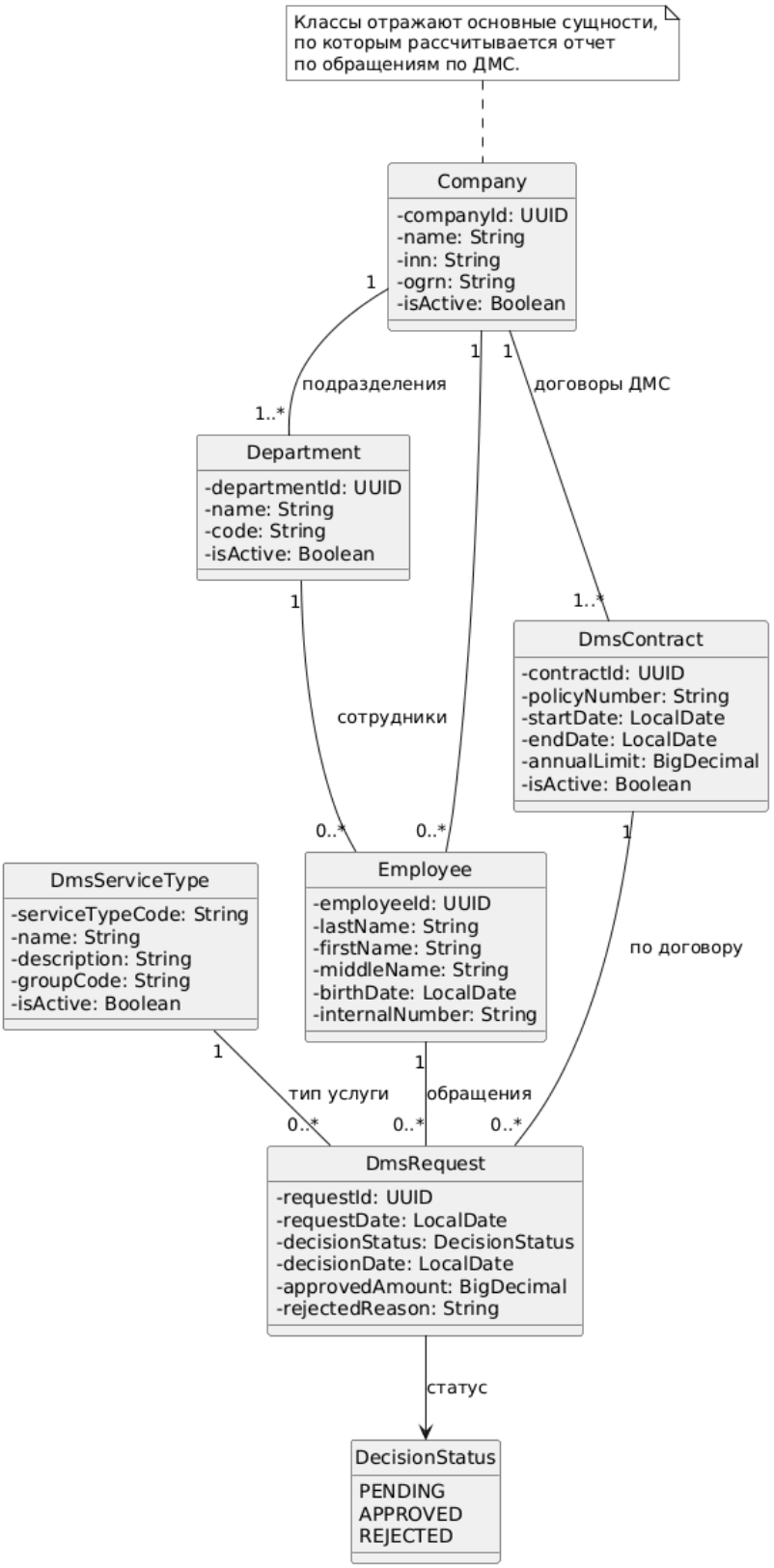


Диаграмма классов описывает предметную область ДМС, от которой считается сводная статистика в HR-портале. Базой является Company, у которой есть несколько Department и сотрудники Employee. Сотрудник может иметь один или несколько обращений DmsRequest, а компания - один или несколько договоров DmsContract, по которым эти обращения обслуживаются. Тип оказывамой услуги задаётся справочником DmsServiceType, на который ссылается каждое обращение.

Класс DmsRequest содержит все ключевые атрибуты для расчетов KPI: дату обращения, статус решения (DecisionStatus с состояниями PENDING / APPROVED / REJECTED), дату решения, одобренную сумму и причину отказа. Такое структурирование позволяет однозначно связать каждое обращение с сотрудником, компанией, договором и типом услуги и использовать эти данные для формирования агрегированной статистики, возвращаемой REST-методом /api/hr/dms-usage/search.

Рисунок 8. Диаграмма классов

Диаграмма классов: предметная область ДМС для HR-портала



10. Заключение

В ходе работы был спроектирован прототип информационной системы для онлайн-согласования обращений по ДМС и формирования HR-отчетности для корпоративных клиентов МЕДСИ. На основе анализа текущей ситуации были выделены основные проблемы: разрозненная отчетность, отсутствие единого удобного инструмента для HR, низкая прозрачность статусов обращений и дополнительная нагрузка на сотрудников. Под эти проблемы были сформулированы цели по SMART, связанные с ростом доли самообслуживания HR через портал и сокращением спорных случаев по обращениям.

Дальше были описаны стейкхолдеры и их потребности, определены высокоуровневые бизнес-требования, функциональные и нефункциональные требования. Для функциональных требований использовали приоритизацию MoSCoW, а для нефункциональных - модель FURPS+, отдельно проработав удобство интерфейса, производительность, надежность, поддерживаемость и безопасность с учетом требований законодательства. Для ключевого сценария (формирование сводного HR-отчета по ДМС) был спроектирован REST-запрос: описали форму на UI, входящие параметры, структуру ответа, обработку ошибок и оформили спецификацию в OpenAPI.

Была построена концептуальная модель данных (сущности company, department, employee, dms_contract, dms_service_type, dms_request) и ER-диаграмма, которая позволяет считать основные операционные KPI по ДМС. Для описания поведения системы была сделана BPMN-диаграмма процесса формирования отчета и несколько UML-диаграмм (use case, последовательности, классов, компонентов), чтобы связать требования, логику и структуру. В итоге получилась целостная концепция решения, которое может повысить прозрачность работы с ДМС для корпоративных клиентов МЕДСИ, упростить жизнь HR-менеджерам и создать основу для дальнейшего развития аналитики.

11. Список литературы и используемых инструментов

1. Росгосстрах и МЕДСИ запустили сервис для согласования услуг онлайн [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.rgs.ru/about/news/rosgosstrakh-i-medsi-zapustili-servis-dlya-soglasovaniya-uslug-onlayn
2. Добровольное медицинское страхование РОСГОССТРАХ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.rgs.ru/rgsdms
3. Корпоративное ДМС: обзор и особенности программ [Электронный ресурс]. - Журнал «Т—Ж». - Режим доступа: URL: https://t-j.ru/dms-korporat/
4. Информация о корпоративных программах ДМС [Электронный ресурс]. - Информационное агентство «Автострахование» (asn-news.ru). - Режим доступа: URL: https://www.asn-news.ru/press_release/46291
5. МЕДСИ [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B8
6. Официальный сайт группы компаний «МЕДСИ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://medsi.ru/
7. Заключение договоров с юридическими лицами по ДМС [Электронный ресурс] // Официальный сайт «МЕДСИ». - Режим доступа: URL: https://medsi.ru/lands/medsi-zaklyuchenie-dogovorov-s-yuridicheskimi-litsami.php
8. О компании «МЕДСИ» [Электронный ресурс] // Официальный сайт «МЕДСИ». - Режим доступа: URL: https://medsi.ru/about/
9. Федеральный закон Российской Федерации. Текст закона в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801
10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минздрава России. - Режим доступа: URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011
11. Федеральный закон Российской Федерации. Текст закона в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307
12. Федеральный закон Российской Федерации. Текст закона в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798
13. Информационные системы: управление жизненным циклом : учебное издание [Электронный ресурс]. - Издательство «Юрайт». - Режим доступа: URL: https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravlenie-zhiznennym-ciklom-571328
14. Система управления проектами YouGile [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://ru.yougile.com/
15. Карьерные исследования и HR-аналитика [Электронный ресурс] // HeadHunter. - Режим доступа: URL: https://hh.ru/article/25254

16. ДМС и KPI HR-департамента: как измерить влияние программ на бизнес [Электронный ресурс]. - Портал DMSClick. - Режим доступа: URL: https://dmsclick.ru/dms-i-kpi-hr-departamenta-kak-izmerit-vlijanie-programm-na-biznes/
17. Корпоративные программы ДМС для сотрудников компаний [Электронный ресурс]. - Портал Insur-info. - Режим доступа: URL: https://www.insur-info.ru/press/191738/
18. Swagger Editor: онлайн-редактор спецификаций OpenAPI [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://editor.swagger.io/
19. Диаграммы и моделирование процессов в draw.io [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.drawio.com/
20. dbdiagram.io: онлайн-сервис для проектирования ER-диаграмм [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://dbdiagram.io/d
21. PostgreSQL. Документация по типам данных [Электронный ресурс]. - Официальный сайт PostgreSQL. - Режим доступа: URL: https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html
22. Статья Сбербанка на Habr: подходы к аналитике и ДМС (пример корпоративного кейса) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/836092/
23. BPMN-нотация и моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] // Business Studio. - Режим доступа: URL: https://www.businessstudio.ru/help/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/bpmn_notation
24. Аналитические обзоры по рынку ДМС [Электронный ресурс] // Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). - Режим доступа: URL: https://www.acra-ratings.ru/research/
25. Лидеры рейтинга крупнейших медицинских компаний 2025 года [Электронный ресурс] // Forbes Россия. - Режим доступа: URL: https://www.forbes.ru/rating/551134-lidery-rejtinga-krupnejsih-medicinskih-kompanij-2025
26. PlantUML Online Editor: онлайн-редактор UML-диаграмм [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://editor.plantuml.com/

12. Приложение

Протокол интервью с Заказчиком

Проект: Разработка портала для корпоративных клиентов сети клиник «МЕДСИ», обеспечивающего доступ к агрегированной статистике по программам добровольного медицинского страхования (ДМС), автоматизацию процесса получения отчетности и уведомлений.

Компания-заказчик: АО “Группа компаний «МЕДСИ»” - ведущая федеральная сеть частных медицинских клиник, оказывающая амбулаторно-поликлиническую, стационарную и высокотехнологичную медицинскую помощь физическим и корпоративным клиентам.

Дата проведения: 10.10.2025 10:00-11:00, 18.10.2025 11:00-12:30 (Мск)

Формат: Онлайн-интервью (видеоконференция)

Участники:

- Со стороны Заказчика (АО “Группа компаний «МЕДСИ»”):
  - Сорокина Мария Владимировна, директор по работе с корпоративными клиентами и ДМС
  - Ковалев Дмитрий Сергеевич, руководитель Центра координации ДМС
  - Никитин Артём Андреевич, руководитель направления по развитию цифровых сервисов
- Со стороны Исполнителя (Проектная команда):
  - Малеванная Рената Борисовна, Менеджер проекта
  - Кузнецова Ольга Дмитриевна, Системный аналитик

Цель интервью: собрать и согласовать высокоуровневые бизнес-цели, требования и ограничения к порталу для корпоративных клиентов, предназначенному для управления программами ДМС, предоставления HR-отделам доступа к статистике использования программ, лимитам и отчетности.

Основные вопросы и ответы:

№	Вопрос	Краткий ответ / ключевые тезисы
1	Как сейчас организована работа с корпоративными клиентами и в чем проблемы?	В настоящее время корпоративные клиенты получают отчеты по ДМС через e-mail или по запросу. Процесс получения информации требует много времени и усилий, данные распределены по нескольким источникам, что затрудняет анализ. Отчеты не всегда прозрачны для HR.
2	Какие бизнес-цели проекта?	Создать единый веб-портал для корпоративных клиентов с доступом к статистике по ДМС, возможности для выгрузки отчетов, а также мониторинга использования лимитов и причин отказов. Упростить процесс получения информации и отчетности, улучшить взаимодействие с МЕДСИ и страховщиками.

3	Какие основные пользователи системы и их ключевые сценарии?	HR - доступ к статистике по обращаемости сотрудников, использованию лимитов и причинам отказов. Проектная команда - создание системы, интеграция с существующими системами. Пациенты - просмотр статуса и информации о покрытии через ЛК или мобильное приложение.
4	Какие необходимые интеграции с другими системами?	Портал должен интегрироваться с МИС МЕДСИ (для получения данных по услугам и диагнозам), биллингом (для расчета стоимости и создания счетов), CRM/корпоративными договорами (для данных о лимитах и условиях), а также с системами страховщиков для получения информации по полисам и статусам.
5	Какие нормативные ограничения существуют?	Все данные должны соответствовать ФЗ-152 о персональных данных и ФЗ-323 о здравоохранении. Необходимо соблюдать требования к безопасности данных и хранению персональных данных на территории РФ.

Выявленные требования и договоренности:

Высокоуровневые бизнес-требования:

- BR-001. Портал корпоративных клиентов должен обеспечивать HR-подразделениям онлайн-доступ к агрегированной статистике по программам ДМС и ключевым показателям.
- BR-002. Портал должен поддерживать возможность фильтрации данных по различным критериям.
- BR-003. Портал должен предоставлять HR-отделам возможность выгружать отчеты в формате XLSX/CSV по программам ДМС.
- BR-004. Портал должен интегрироваться с существующими информационными системами МЕДСИ и страховых компаний для получения актуальной информации о лимитах и использовании медицинских услуг.
- BR-005. Портал должен обеспечивать сквозной мониторинг статусов запросов по ДМС (на рассмотрении, одобрено, отказано и др.) в режиме, близком к реальному времени, с отображением причин решений и уведомлениями для HR-пользователей об изменении статуса.

Ограничения:

- C-001. Пилотный запуск портала должен быть реализован не позднее чем через 9 месяцев с даты утверждения требований.
- C-002. Портал должен быть совместим с современными браузерами и не использовать устаревшие технологии.
- C-003. Все данные должны быть защищены в соответствии с требованиями нормативных актов, включая использование сертифицированных средств криптографической защиты (СКЗИ).

Договоренности:

Заказчик до 01.11.2025 предоставляет проектной команде: перечень действующих страховых партнеров по ДМС, описание существующих каналов для согласования и

форматы обмена данными, а также типовой набор корпоративных клиентов для пилотного проекта.

Проектная команда до 10.12.2025 подготавливает: детализированную модель бизнес-процессов по работе с корпоративными клиентами и программами ДМС, первичный список функциональных и нефункциональных требований, концептуальную схему интеграций.

От МЕДСИ назначен единый владелец продукта и контакт по согласованию требований - Сорокина М.В.